TP VLAN

Du réseau à plat au routage inter-VLAN

Documentation reconstruite Le TP est découpé en 4 étapes, une par schéma. Chaque étape reprend la topologie, les configurations réellement présentes dans les fichiers et la façon de vérifier le résultat. Matériel : routeur Cisco 2811, switch Cisco 2950-24, serveur DHCP (Server-PT), 4 PC.

Cette documentation a été écrite par l'IA Claude après avoir envoyer tout mes photo et explication de chaque schéma . puis j'ai corriger et vérifier que cette doc ne dise pas plus que ce que j'ai compris et sais explique .

Sommaire

Matériel et plan d'adressage 1
Câblage 1
Légende des schémas 1
Étape 1 : réseau local avec serveur DHCP 1
Câblage 1
Configuration du serveur 1
Configuration des PC 1
Étape 2 : réseau à plat avec relais DHCP 1
Configuration du routeur 1
Configuration du serveur 1
Configuration des PC 1
Étape 3 : création des VLAN sur le switch 1
Créer et nommer les VLAN 1
Affecter les ports aux VLAN 1
Étape 4 : routage inter-VLAN (router-on-a-stick) 1
Routeur : sous-interfaces 1
Serveur : un pool par VLAN 1
Points d'attention et récapitulatif 1
Anomalies repérées dans le fichier du schéma 4 1
Récapitulatif de la progression 1

Matériel et plan d'adressage

Les quatre schémas utilisent le même matériel : un switch Cisco 2950-24, un serveur (Server-PT) qui joue le rôle de serveur DHCP et quatre PC. Le routeur Cisco 2811 est utilisé aux étapes 2 et 4.

Réseau	Usage	Passerelle	Plage DHCP
`172.18.0.0/24`	Réseau serveur (et PC à l'étape 1)	`172.18.0.254`	Serveur fixe : `172.18.0.1`
`192.168.100.0/24`	LAN à plat (étape 2)	`192.168.100.254`	`.5` à `.14`
`172.16.0.0/24`	VLAN 2 INFO	`172.16.0.254`	`.5` à `.14`
`172.17.0.0/24`	VLAN 3 VENTE	`172.17.0.254`	`.5` à `.14`

Câblage

- Switch `Fa0/1` vers routeur `Fa0/1` : câble droit (à l'étape 1 et à l'étape 3, `Fa0/1` est relié directement au serveur).
- Routeur `Fa0/0` vers serveur : câble croisé.
- PC sur les ports `Fa0/2` à `Fa0/5` du switch : câbles droits.

Légende des schémas

- Trait gris : lien sans VLAN (VLAN 1 par défaut).
- Trait bleu : VLAN 2 INFO.
- Trait orange : VLAN 3 VENTE.
- Trait violet en pointillés : trunk 802.1Q.

Étape 1 : réseau local avec serveur DHCP

Fichier `TP_VLAN_SHEMA_1`. Il n'y a pas de routeur : le serveur DHCP et les quatre PC sont branchés sur le même switch, sans configuration. Tout le monde est dans le VLAN 1 et dans le même réseau `172.18.0.0/24`. Le serveur distribue directement les adresses aux PC.

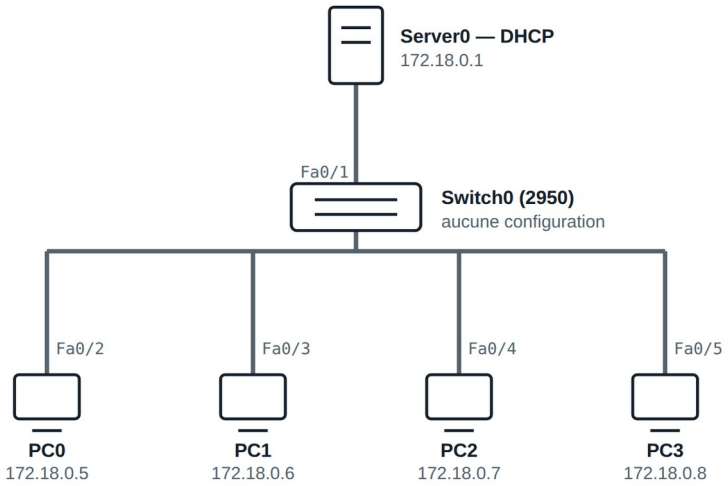


Figure 1 : schéma 1, serveur DHCP et PC sur le même switch

Câblage

- Serveur vers switch `Fa0/1` : câble droit.
- PC0 sur `Fa0/2`, PC1 sur `Fa0/3`, PC2 sur `Fa0/4`, PC3 sur `Fa0/5` : câbles droits.

Configuration du serveur

1. Onglet Desktop › IP Configuration : IP `172.18.0.1`, masque `255.255.255.0`.
2. Onglet Services › DHCP : service sur On, pool `serverPool` avec passerelle par défaut `172.18.0.1`, IP de départ `172.18.0.5`, masque `255.255.255.0`, 10 utilisateurs maximum. Cliquer sur Save.

Configuration des PC

Sur chaque PC, Desktop › IP Configuration, choisir DHCP. Dans le fichier, les PC ont bien obtenu `172.18.0.5` à `.8` avec la passerelle `172.18.0.1`.

> **Résultat attendu à cette étape :** les 4 PC reçoivent une adresse du serveur et peuvent se pinguer entre eux et pinguer le serveur. Comme il n'y a pas de routeur, le DHCP fonctionne uniquement parce que le serveur est dans le même réseau que les PC.

Étape 2 : réseau à plat avec relais DHCP

Fichier `TP_VLAN_SHEMA_2`. Le switch n'a aucune configuration : les quatre PC sont dans le VLAN 1 par défaut, donc dans le même réseau `192.168.100.0/24`. Le serveur DHCP se trouve sur un autre réseau, derrière le routeur.

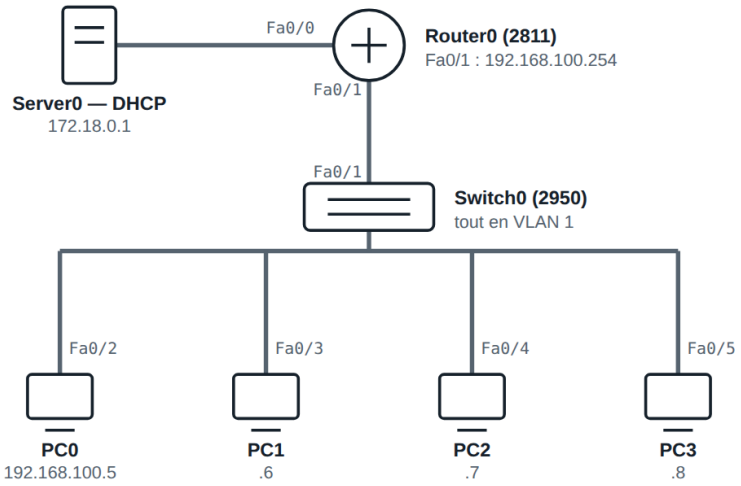


Figure 2 : schéma 2, réseau à plat avec relais DHCP

Configuration du routeur

> **Pourquoi ?** Le DHCP fonctionne par broadcast, et un routeur ne transmet pas les broadcasts. La commande `ip helper-address 172.18.0.1` transforme les requêtes DHCP reçues sur `Fa0/1` en unicast vers le serveur : c'est le relais DHCP.

Configuration du serveur

1. Onglet Desktop › IP Configuration : IP `172.18.0.1`, masque `255.255.255.0`, passerelle `172.18.0.254`.
2. Onglet Services › DHCP : service sur On, pool `serverPool` avec passerelle par défaut `192.168.100.254`, IP de départ `192.168.100.5`, masque `255.255.255.0`, 10 utilisateurs maximum. Cliquer sur Save.

La passerelle du serveur est indispensable : sans elle, le serveur ne sait pas renvoyer ses réponses vers `192.168.100.0/24`.

Configuration des PC

Sur chaque PC, Desktop › IP Configuration, choisir DHCP. Dans le fichier, les PC ont bien obtenu `192.168.100.5` à `.8` avec la passerelle `192.168.100.254`.

Étape 3 : création des VLAN sur le switch

Fichier `TP_VLAN_SHEMA_3`. On sépare les PC en deux VLAN : VLAN 2 « info » et VLAN 3 « vente ». Cette étape se concentre sur le switch : le routeur est retiré et le serveur est branché directement sur `Fa0/1`, sans adresse IP.

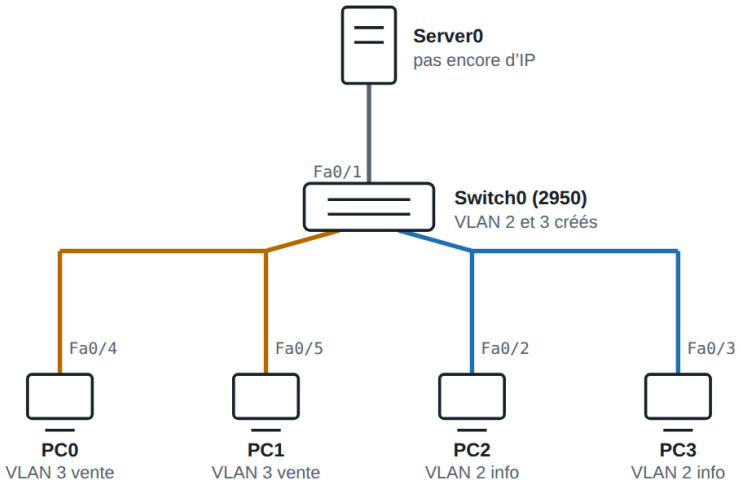


Figure 3 : schéma 3, VLAN créés sur le switch, sans routeur

Créer et nommer les VLAN

Sur le switch, il est nécessaire de créer 2 VLAN pour le réseau :

- VLAN 2, appelé Info.
- VLAN 3, appelé Vente.

Affecter les ports aux VLAN

```
Switch(config)# interface range FastEthernet0/2 - 3
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)# exit
Switch(config)# interface range FastEthernet0/4 - 5
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 3
Switch(config-if-range)# end
Switch# copy running-config startup-config
```

Dans le switch, les différents ports doivent être affectés à différents VLAN :

- `Fa0/1` : doit être en mode trunk.
- `Fa0/2` et `Fa0/3` : sont en VLAN 2.
- `Fa0/4` et `Fa0/5` : sont en VLAN 3.

> **Résultat attendu à cette étape :** les PC n'ont pas d'adresse. C'est normal. Le serveur est dans le VLAN 1, les PC dans les VLAN 2 et 3, et aucun routeur ne relie ces VLAN. Les requêtes DHCP restent enfermées dans leur VLAN. C'est précisément le problème que l'étape 4 résout.

Étape 4 : routage inter-VLAN (router-on-a-stick)

Fichier `TP_VLAN_SHEMA_4`. Le routeur revient. Un seul câble entre le switch et le routeur transporte les deux VLAN grâce à un trunk 802.1Q, et le routeur possède une sous-interface par VLAN, qui sert de passerelle à ce VLAN.

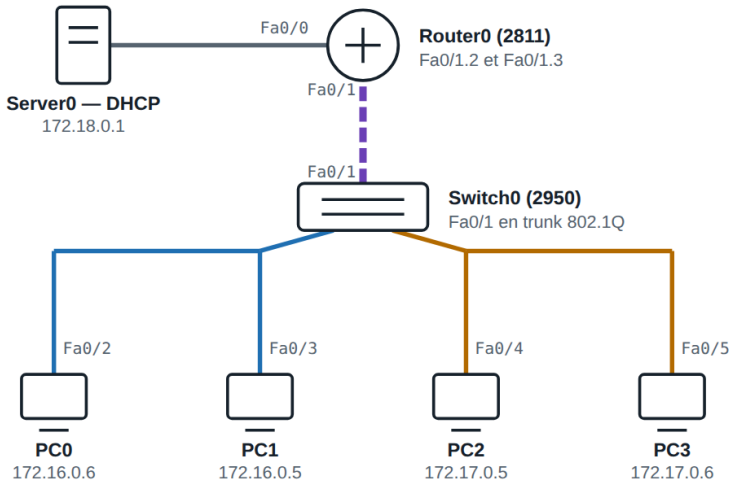


Figure 4 : schéma 4, router-on-a-stick

Routeur : sous-interfaces

```
Router(config)# interface FastEthernet0/1
Router(config-if)# no ip address
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface FastEthernet0/1.2
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 2
Router(config-subif)# ip address 172.16.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip helper-address 172.18.0.1
Router(config-subif)# exit
Router(config)# interface FastEthernet0/1.3
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 3
Router(config-subif)# ip address 172.17.0.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# ip helper-address 172.18.0.1
Router(config-subif)# end
Router# copy running-config startup-config
```

> **Pourquoi ?** `encapsulation dot1Q` doit être saisie avant `ip address` : IOS refuse d'adresser une sous-interface tant qu'elle n'est pas liée à un VLAN. L'interface physique `Fa0/1` doit être active (`no shutdown`), sinon toutes ses sous-interfaces restent down. `Fa0/0` garde la configuration de l'étape 2 (`172.18.0.254`).

Serveur : un pool par VLAN

Dans Services › DHCP, ajouter un pool par VLAN. Le relais indique au serveur de quelle sous-interface vient la requête, et le serveur choisit le pool dont le réseau correspond.

Nom du pool	Passerelle	IP de départ	Masque	Max.
vlan 2	172.16.0.254	172.16.0.5	255.255.255.0	10
vlan 3	172.17.0.254	172.17.0.5	255.255.255.0	10

Après un renouvellement DHCP, les PC du fichier ont obtenu les adresses suivantes :

PC	Port	VLAN	Adresse IP	Passerelle
PC0	Fa0/2	VLAN 2 INFO	172.16.0.6	172.16.0.254
PC1	Fa0/3	VLAN 2 INFO	172.16.0.5	172.16.0.254
PC2	Fa0/4	VLAN 3 VENTE	172.17.0.5	172.17.0.254
PC3	Fa0/5	VLAN 3 VENTE	172.17.0.6	172.17.0.254

Points d'attention et récapitulatif

Anomalies repérées dans le fichier du schéma 4

Adresse restante sur Fa0/1. L'interface physique a encore `ip address 192.168.100.25 255.255.255.0` et un `ip helper-address` hérités de l'étape 2 (avec .25 au lieu de .254, probablement une faute de frappe). Ce n'est pas bloquant, mais en router-on-a-stick l'interface physique ne doit porter aucune adresse. À corriger avec `no ip address` et `no ip helper-address` sur `Fa0/1`.

Pool par défaut en double. Le pool `serverPool` a été modifié avec exactement la même plage que le pool « vlan 2 » (`172.16.0.5` à `.14`). Deux pools qui couvrent le même réseau peuvent distribuer des adresses de façon imprévisible. Mieux vaut laisser `serverPool` sur un réseau inutilisé ou désactiver ce pool.

Nom du pool « vlan 2 ». Le nom contient un espace final. Sans conséquence sur le fonctionnement, mais à nettoyer pour la lisibilité.

Récapitulatif de la progression

Étape	Switch	Routeur	DHCP	Résultat
1 (schéma 1)	Aucune config	Absent	1 pool, même réseau	Tous les PC adressés, sans routeur
2 (schéma 2)	Aucune config	2 interfaces + relais	1 pool	Tous les PC adressés, un seul réseau
3 (schéma 3)	VLAN 2 et 3	Absent	1 pool	VLAN isolés, pas d'adresse
4 (schéma 4)	VLAN + trunk	Sous-interfaces dot1Q + relais	1 pool par VLAN	VLAN séparés et routés entre eux